

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες: Ξενοφών Μαλαπέτσας

Τηλέφωνο: 210 6503257

Αγ. Παρασκευή: 09/06/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 015/2023-1841

E-mail: x.malapetsas@gel.demokritos.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

στο πλαίσιο Συμφωνίας Συνεργασίας

**του ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος' με το 'Center for Bits & Atoms' του Τεχνολογικού Ινστιτούτου
Μασαχουσέτης**

με χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

του α 32 παρ 2β σημείο ββ Ν.4412/2016

αξίας : 500.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Φορέας Χρηματοδότησης:

ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Σταθερότητας

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090085651
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 27
Πόλη	Αγία Παρασκευή, ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	15341
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL 305 (ΑΤΤΙΚΗ)
Τηλέφωνο	+30 210 6503257
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	x.malapetsas@gel.demokritos.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Δρ. Φ. Τουρλομούσης f.tourlomousis@ipta.demokritos.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.demokritos.gr

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (στο εξής, ΕΚΕΦΕ Δ) είναι Ερευνητικό Κέντρο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ανήκει στους φορείς γενικής κυβέρνησης, διέπεται από τη νομοθεσία για την Έρευνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (α 28 Ν.1415/1985 ΦΕΚ Α 13, ΦΕΚ 3186/2020). Σκοπός του ΕΚΕΦΕ Δ είναι η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων, η υποστήριξη της καινοτομίας, η διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία και η παροχή της προς τρίτους.

Διαδικασία ανάθεσης

Μεταξύ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ' (ΕΚΕΦΕ 'Δ') και του Εργαστηρίου "Center for Bits and Atoms (CBA)" του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ έχει συναφθεί μία συμφωνία συνεργασίας (Principal Membership Agreement for the Center for Bits and Atoms) με σκοπό την διεξαγωγή ενός προγράμματος κοινού ενδιαφέροντος και κοινής ωφελιμότητας για τους δύο αντισυμβαλλόμενους και αντικείμενο την συμμετοχή του ΕΚΕΦΕ 'Δ' στις δραστηριότητες του CBA ως Βασικό Μέλος του, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πατέντες και τεχνικά σχέδια πνευματικής ιδιοκτησίας του CBA για την ανάπτυξη τεχνολογιών ψηφιακής κατασκευής πρωτοτύπων επιστημονικής οργανολογίας διαφόρων επιπέδων πολυπλοκότητας.

Το Υπουργείο έχει δεσμεύσει το ποσό των 500.000€ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανωτέρω συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΕΦΕ Δ απευθύνεται στο Center for Bits and Atoms του MIT (στο εξής, CBA) λόγω μοναδικότητας του ιδρύματος στο αντικείμενο της μεταφοράς και ανταλλαγής των δεδομένων των πραγμάτων (Internet of Things) χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία που έχουν συλληφθεί ως ιδέα και υλοποιηθεί από τους εγκεκριμένους επιστήμονές του, και ζητά την υποβολή μίας

πρότασης – προσφοράς που θα περιγράφει αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο της συνεργασίας, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τον τρόπο υλοποίησης αυτών και τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα είναι η ανάπτυξη και διάδοση μιας υποδομής ανοικτού κώδικα με σκοπό την ανθεκτικότητα και αυτονομία διαφόρων επιστημονικών κοινοτήτων.

Η παρούσα ανάθεση διεξάγεται με την χρήση της εξαιρετικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στη βάση του άρθρου 32 παρ 2β σημείο ββ ν.4412/16, καθώς εν προκειμένω συντρέχει πράγματι κατάσταση αντικειμενικής αποκλειστικότητας. Το Center for Bits & Atoms του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης είναι πράγματι ένα μοναδικό εργαστήριο που σπάει το σύνορα μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου καθώς είναι πρωτοπόρος στην κβαντική υπολογιστών, την ψηφιακή κατασκευή και το Internet of Things. Η τεχνολογία που γεννήθηκε σε αυτό το εργαστήριο έχει χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, ο Λευκός Οίκος και το World Economic Forum, σε Δήμους και Κοινότητες, σε συστήματα ασφαλείας αυτοκινητόδρομων, κ.α. και ως εκ τούτου το επιστημονικό προσωπικό του CBA έχει συμμετάσχει σε καινοτόμες πράξεις σε διάφορους τομείς της ψηφιακής πραγματικότητας.

Χρηματοδότηση

Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Σταθερότητας) και από εθνικούς πόρους μέσω του εθνικού σκέλους ΠΔΕ. Περιλαμβάνεται στην Πράξη «Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών» με κωδικό MIS / ΟΠΣ ΤΑ 5179171.

Φυσικό αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης με το MIT περιλαμβάνει υπηρεσίες παροχής τεχνογνωσίας επί του σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας βιώσιμων υλικών και επιστημονικών οργάνων μέτρησης ιδιοτήτων βιώσιμων υλικών, εποπτεία και έλεγχο επί της λειτουργίας αυτών και διάχυση της γνώσης.

Συγκεκριμένα η παροχή τεχνογνωσίας αφορά στον σχεδιασμό των κατωτέρω συστημάτων:

- 1) Τριαξονικό κινηματικό σύστημα με αυτόματη αλλαγή εργαλείου, το οποίο να επιτρέπει την υβρική κατεργασία υλικών. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν επεξεργασία υλικών (βιώσιμων βιο-πολυμερών υλικών): α) με αφαιρετική μέθοδο (cutting, engraving) ακρίβειας 0.2 mm) και β) με προσθετική μέθοδο πλαστικών νημάτων (fused deposition modeling, 3D printing).
- 2) Τριαξονικό κινηματικό σύστημα, συγκεκριμένα για την τρισδιάστατη προσθετική εναπόθεση βιο-υλικών αναμεμειγμένα με μικροοργανισμούς.
- 3) Εργαστηριακό επιτραπέζιο μικροσκόπιο υψηλής ακρίβειας, το οποίο θα επιτρέπει τον αυτοματοποιημένο οπτικό χαρακτηρισμό δειγμάτων (βιώσιμων βιο-πολυμερών υλικών) στη μικροκλίμακα (10-6 m) με σάρωση laser στις 3 διαστάσεις. Τα δεδομένα που θα πρέπει να εξάγονται από το όργανο είναι φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε μορφή κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία από προγράμματα επεξεργασίας εικόνων ανοικτού κώδικα (Fiji, ImageJ).
- 4) Εργαστηριακό επιτραπέζιο όργανο μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων δειγμάτων (βιώσιμων βιο-πολυμερών υλικών) με ένα ή πολλαπλά δυναμόμετρα, τα οποία θα καλύπτουν το εύρος 0.5 έως 10 kN. Τα δεδομένα που θα πρέπει να εξάγονται από το όργανο θα πρέπει να είναι σε μορφή που να επιτρέπει

την υπολογιστική εξακρίβωση των μηχανικών ιδιοτήτων των βιώσιμων (βιο)πολυμερών υλικών και τη βαθμονόμηση υπολογιστικών μοντέλων μηχανικής μάθησης (AI/ML) με βάση δεδομένων.

5) Εργαστηριακό επιτραπέζιο όργανο μέτρησης ρεολογικών ιδιοτήτων βιώσιμων (βιο)πολυμερών υλικών σε υγρή μορφή και με φάσμα εξόδους 0.1 - 30 Pa.s. Τα δεδομένα που θα πρέπει να εξάγονται από το όργανο θα πρέπει να είναι σε μορφή που να επιτρέπει την υπολογιστική εξακρίβωση των μηχανικών ιδιοτήτων των βιώσιμων (βιο)πολυμερών υλικών και τη βαθμονόμηση υπολογιστικών μοντέλων μηχανικής μάθησης (AI/ML) με βάση δεδομένων.

Η διάχυση της γνώσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την παγκόσμια διάδοση μίας ψηφιακής υποδομής ανοικτού κώδικα με σκοπό την ανθεκτικότητα και την αυτονομία της επιστημονικής κοινότητας και του οικοσυστήματος καινοτομίας. Σκοπός είναι η δημιουργία μίας διεθνούς πλατφόρμας που θα μπορεί εκπαιδεύσει, μέσα από λεπτομερή εγχειρίδια, οποιονδήποτε πως να δημιουργήσει υποδομές ψηφιακών διεργασιών και πως θα χρησιμοποιήσει αυτές τις ψηφιακές διεργασίες, ώστε να αναπαράγει τα εν λόγω συστήματα και όργανα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των υπηρεσιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): "Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών (73000000-2)".

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης – Δικαίωμα προαίρεσης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία ΦΠΑ: € 120.000,00).

Υπολογίζεται δικαίωμα προαίρεσης έως το ποσό των 50.000€, από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, προκειμένου να καλυφθεί τυχόν διαφορά συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου μεταξύ της ημέρας υποβολής της προσφοράς και των τεσσάρων επιμέρους ημερομηνιών πληρωμής του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην τιμή θα επιβληθεί κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, 3% τέλος χαρτοσήμου επί της κράτησης ΕΑΔΗΣΥ και 20% επ' αυτού εισφορά ΟΓΑ (οι κρατήσεις θα βαρύνουν το πρόγραμμα χρηματοδότησης).

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί μετά από διαπραγμάτευση με αποκλειστικό κριτήριο την επίτευξη βέλτιστης σχέσης ποιότητας – σταθερής τιμής. Δεν θα υποβληθεί οικονομική προσφορά, παρά μόνο τεχνική πρόταση-προσφορά, προκειμένου να ενταχθούν στην τελική σύμβαση κατ' ελάχιστον τα ανωτέρω αντικείμενα, και, ει δυνατόν (χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου), και άλλα συναφή αντικείμενα συνεργασίας, που αφορούν στην τεχνογνωσία επί του σχεδιασμού συστημάτων επεξεργασίας βιώσιμων υλικών και στη διάχυση της γνώσης.

Προθεσμία παραλαβής προσφοράς

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της πρότασης είναι η **10/07/2023 και ώρα 15.00 μ.μ.**

Δικαιολογητικά συμμετοχής - κατακύρωσης

Το CBA καλείται να υποβάλει

- τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει το τεχνικό αντικείμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας
- απόσπασμα ποινικού μητρώου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της USA, έκδοσης έως 3 μηνών πριν από την υποβολή του, για όλα τα μέλη του διοικητικού/διευθυντικού/εποπτικού οργάνου του καθώς και τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης του/λήψης αποφάσεων/ελέγχου σε αυτό
- φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την υποβολή της
- ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την υποβολή της
- πιστοποιητικό εκπροσώπησης, έκδοσης έως 30 ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη και ισχύουσα συγκρότηση και εκπροσώπηση του CBA.

Το CBA καλείται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα κατά την νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του νόμιμα και ισοδύναμα των ελληνικών έγγραφα. Εάν δεν εκδίδεται κάποια από αυτά, γίνεται αποδεκτή ένορκη βεβαίωση. Εάν δεν υφίσταται ο θεσμός της ένορκης βεβαίωσης και μόνο, γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του CBA. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου δεν αντικαθιστά την υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου από όλα τα πρόσωπα που περιγράφονται ανωτέρω.

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της.

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

α) 1^ο παραδοτέο στο τέλος του 3^{ου} μήνα εκτέλεσης της σύμβασης

β) 2^ο παραδοτέο στο τέλος του 6^{ου} μήνα εκτέλεσης της σύμβασης

γ) οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου εντός του 12^{ου} μήνα εκτέλεσης της σύμβασης.

Η σύμβαση δεν δύναται να ανανεωθεί και η διάρκεια της δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Παρακολούθηση εκτέλεσης / Παραλαβή

Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργηθεί από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΕΚΕΦΕ Δ.

Η Επιτροπή θα εισηγείται στο ΔΣ του ΕΚΕΦΕ Δ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει από το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ Δ.

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τέσσερις (4) ισόποσες καταβολές ως ακολούθως:

α) ποσό αξίας 125.000 εντός των 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου μετά τον 1^ο μήνα εκτέλεσης της σύμβασης.

β) ποσό αξίας 125.000 εντός των 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου του 4^{ου} μήνα εκτέλεσης της σύμβασης

γ) ποσό αξίας 125.000 εντός των 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου του 7^{ου} μήνα εκτέλεσης της σύμβασης

δ) ποσό αξίας 125.000 εντός των 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου από την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Για την εκάστοτε πληρωμή θα απαιτούνται:

- πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ του CBA.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΕΦΕ 'Δ'
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

Δρ. Γ. ΝΟΥΝΕΣΗΣ